BlueLagooon 常见题目模式字典 + 图灵奖速查表

从模糊题面找到精确模型。先按下方关键词找编号，再核对正文中加粗的约束与区别；括号内为页码。关键词仅作入口，不能代替适用条件。

复杂度按赛场常用精确实现，数值按机器字 / 模数运算；*w* 为机器字长。全文不依赖外部题号。

分区： M 矩阵 (3) D 数据结构 (3) N 一般难题 (5) C 计数 (7) Q 背包与瓶颈 (11) I 信息论 (11)

矩阵、图与路径

矩阵相乘／是否存在／压位
M01 (3) M02 (3) M03 (3)

集合两两相交／三角形
M04 (3) M05 (3) Q13 (11)

走恰好几步／可重复点边
M06 (3) M07 (3) M08 (3)

删一条边／备用路线／次短路
M09 (3) M10 (3) D28 (4) D29 (4) D30 (4) D31 (4)

最小环／负三角形／距离矩阵
M11 (3) M12 (3) N23 (6)

区间、树与平面查询

区间批量改／懒标记／能否合并
D01 (3) D02 (3) D03 (3) D04 (3) D05 (3) D06 (3)

取模／开方／摊还次数
D07 (3) D08 (3) D47 (5)

最大子段／括号／整体平移
D09 (3) D10 (3) D11 (3)

染色／颜色段／有几种颜色
D12 (4) D13 (4) D14 (4) D33 (4) D34 (5) D35 (5)

第 k 小／众数／中位数／ mex
D15 (4) D16 (4) D17 (4) D18 (4) D19 (4) D20 (4) D21 (4)

树上路径／子树／合并
D25 (4) D36 (5) D37 (5) D44 (5) D45 (5) D46 (5) D47 (5)

矩形／贴边／不能相减
D32 (4) D38 (5) D39 (5) D40 (5) D41 (5) D42 (5) D43 (5) D48 (5)

动态连通／动态 DP ／相等约束
D23 (4) D24 (4) D26 (4) D27 (4)

异或／线性基／最少选几个
D22 (4) N13 (6) C12 (7)

选点、匹配与一般难题

二元决策／真假／最少违规
N01 (5) N02 (5) N03 (5) C07 (7)

独立／支配／覆盖／最远距离
N04 (5) N05 (5) N06 (5) N07 (5) N08 (6) N22 (6)

分组／三元匹配／配额／时间窗
N09 (6) N12 (6) N14 (6) N29 (6)

经过所有点／两条不相交路径
N11 (6) N15 (6) N16 (6) N17 (6) N20 (6)

多种货物／预算路径／连接终端
N18 (6) N19 (6) N21 (6)

染色／去环／删点成森林
N10 (6) N23 (6) N24 (6)

一样的子序列／同时包含多串
N25 (6) N26 (6) N27 (6) N28 (6) Q10 (11) Q11 (11) Q12 (11)

计数、排列与多项式

格路／不越线／括号／包含关系
C37 (8) C38 (8) C39 (8) C40 (8) C41 (8) C42 (8)

先后约束／拓扑序／相邻不等号
C01 (7) C14 (7) C15 (7)

匹配／欧拉回路／生成树
C02 (7) C03 (7) C04 (7) C10 (7)

通配符／独立集／路径数
C05 (7) C06 (7) C08 (7) C09 (7) C11 (7)

去重／同一结果／除阶乘
C13 (7) C22 (8)

球盒／分组／环数／斯特林
C16 (8) C17 (8) C18 (8) C19 (8) C20 (8) C21 (8)

逆序对恰好 k ／排列很长
C24 (8) C25 (8) C26 (9)

取几件／选哪些物品／背包计数
C27 (9) C28 (9) C29 (9)

拆整数／顺序拼接／定长序列
C21 (8) C30 (9) C31 (9) C36 (9)

短条／骨牌／允许重叠
C23 (8) C32 (8) C33 (8)

大下标／递推／多项式接口
C34 (9) C35 (9) C36 (9)

二次瓶颈与背包

三数和／等差／共线／共点
Q01 (11) Q02 (11) Q03 (11) Q04 (11) Q05 (11) Q06 (11) Q08 (11)

四数和／最小加法卷积
Q07 (11) Q09 (11)

可不可达／总重量小／压位
Q14 (11) Q16 (11) Q17 (11)

恰好选 k 个／罚分二分
Q15 (11) C36 (9)

信息量与状态

输入输出很大／只要总和
I01 (12) I08 (12) I09 (12)

黑盒／比较／交互问几次
I02 (12) I03 (12) I04 (12)

摘要相同／状态能否合并／哈希
I05 (12) I06 (12) I07 (12)

完整条目目录

内部编号在各版本间保持稳定；先看条目名，再按页码定位。十二重计数、斯特林行列与链递推见第 10页。

M 矩阵乘法规约相关

M01 普通矩阵乘法 3
M02 布尔 / GF(2) 矩乘 3
M03 APSP / min-plus 矩乘 3
M04 所有集合对的交大小 3
M05 三角形计数 3
M06 定长游走计数 3
M07 恰走 k 条边的最小代价 3
M08 静态有向可达性 3
M09 有向图独立删边最短路 3
M10 第二条最短简单路径 3
M11 最小权环与负权三角形 3
M12 三角不等式 / min-plus 乘积验证 3

D 数据结构与动态维护

D01 区间仿射修改 + 区间和 3
D02 区间整数仿射 + 区间 gcd 3
D03 区间异或 + 区间和 3
D04 区间 chmin + 区间和 3
D05 区间 chmin/chmax/add + 区间和 3
D06 区间夹取 / 加 / 赋值 + 单点查询 3
D07 区间取模 + 点赋值 + 区间和 3
D08 区间开方 + 点赋值 + 区间和 3
D09 区间加 + 最大子段和 3
D10 区间赋值 / 取负 + 最大子段和 3
D11 区间括号互换 + 合法性 3
D12 小颜色数：赋色 + 不同颜色数 4
D13 区间赋色 + 连续颜色段数 4
D14 静态区间不同数 4
D15 静态区间第 k 小 4
D16 单点修改 + 区间第 k 小 4
D17 区间加 + 区间第 k 小 4
D18 全局动态中位数 + 绝对距离和 4
D19 静态离线区间 mex 4
D20 区间众数 4
D21 众数摘要不足 4
D22 区间异或线性基 4
D23 动态有向可达性 4
D24 离线无向动态图连通性 4
D25 固定树的路径 / 子树修改查询 4
D26 动态 DP 4
D27 固定相等约束 4
D28 单位权有向图独立删边 4
D29 无向正权图独立删边 4
D30 任意端点的独立故障查询 4
D31 离线累计删边 / 倒序加边 4
D32 森林中的矩形连通块 4
D33 任意树链的不同颜色数 4
D34 祖先到后代链的不同颜色数 5
D35 树链颜色：小值域与颜色段 5
D36 树链频数、值域计数与第 k 小 5
D37 所有子树的颜色频率统计 5
D38 矩形点数与权值和：可减 5
D39 贴边矩形的可合并摘要 5
D40 四边矩形：不可减但可合并 5
D41 贴边矩形的不同颜色数 5
D42 一般矩形的不同颜色数 5
D43 矩形中指定颜色的频数 5
D44 两棵树的子树交：点数与权和 5
D45 两子树交的 max/gcd：合并可省一维 5
D46 不同儿子子树之间的同色点对 5
D47 线段树合并：复杂度按被消耗节点算 5
D48 时间维 + 平面点修改 + 矩形权和 5

N NP-hard 问题

N01 3-SAT 5
N02 MAX-2-SAT 5
N03 任意二元代价 5
N04 指定点数的最小割 / 最小二等分 5
N05 最大独立集 / 最大团 5
N06 平面点集间距选点 5
N07 最小支配集 5
N08 最少覆盖 / 最少击中 6
N09 三元匹配 / 精确覆盖 6
N10 三染色 6
N11 可变模式的子图匹配 6
N12 分成等和三元组 6
N13 最少异或变量 6
N14 时间窗内不可中断排程 6
N15 最长简单路 / Hamilton 路 6
N16 旅行商 TSP 6
N17 两对有向不交路径 6
N18 整数多商品流 6
N19 资源预算最短路 6
N20 一般有向图最小路径覆盖 6
N21 Steiner Tree 6
N22 删点限制直径 6
N23 有向删边去环 6
N24 删点去环 / 最大诱导森林 6
N25 相同双子序列 6
N26 多串 LCS 6
N27 多串最短公共超序列 6
N28 最短公共超串 6
N29 任意集合配额选点 6

C 计数与多项式

先判断能不能数
C01 拓扑序计数 7
C02 完美匹配计数 7
C03 无向欧拉回路计数 7
C04 有向欧拉回路计数 7
C05 通配符模式并集 7
C06 通配符模式交集 7
C07 2-SAT 解数 7
C08 独立集总数 7
C09 简单路径计数 7
C10 生成树计数 7
C11 保持连通的选边计数 7
C12 异或方程解数 7
C13 不同结果不等于操作序列数 7
C14 有向链拓扑序计数：方向可反复改变 7
C15 几条同向链互不相交 7
C23 窄棋盘骨牌覆盖 8
C32 长度为 2 的短条铺满 8
C33 长 2 短条允许重叠的全覆盖 8

组合计数与多项式模式
C37 只向右上走：经过一串指定点 8
C38 大网格、少量禁点：按首次撞点扣除 8
C39 不越过一条斜边界：反射 / 投票 8
C40 卡特兰：括号、非交叉配对、有序二叉树 8
C41 每盒相同上下限：先平移，再按超额盒容斥 8
C42 允许集合真正嵌套：单射分配可直接连乘 8
C16 看到“分成若干非空组”先辨标号 8
C17 看到“排列有 k 个环 / k 次前缀新最大” 8
C18 第一类斯特林数：一整行 8
C19 第二类斯特林数：一整行 8
C20 两类斯特林数：固定列到第 N 项 8
C21 无标号球与盒：整数划分 8
C22 无标号不能一律除阶乘 8
C24 长排列恰有 k 个逆序对 8
C25 逆序数很小而排列很长 8
C26 任意 n、k 的逆序数免 NTT 做法 9
C27 无限件商品的全部体积计数 9
C28 每种物品有上限的背包计数 9
C29 可区分的 0/1 物品计数 9
C30 整数拆分与五边形数 9
C31 有序拼接与无序多重集 9
C34 多项式求逆、Log、Exp 的适用条件 9
C35 巨大下标的有理生成函数 9
C36 恰选 k 个有序对象的和分布 9

Q 二次瓶颈、背包与状态 DP

Q01 3SUM 11
Q02 三数线性等式 / 三项等差 11
Q03 三点共线 / 零面积三角形 11
Q04 三条平行线各取一点 11
Q05 三条直线共点 11
Q06 退化三角形与普通三角形 11
Q07 两组 pair sum / 4SUM 11
Q08 下标卷积型 3SUM 11
Q09 min/max-plus 卷积 11
Q10 LCS / 编辑距离 11
Q11 两串 SCS / 仅增删编辑距离 11
Q12 最长回文子序列 11
Q13 任意集合判空交 11
Q14 子集和 11
Q15 WQS 二分会跳过数量 11
Q16 总重量小的全部可达和 11
Q17 可达和的卷积乘积树 11

I 信息论、查询与状态压缩

I01 显式输出量 12
I02 任意函数查询 12
I03 比较排序与选择 12
I04 交互询问的信息量 12
I05 精确集合摘要 12
I06 状态何时能合并 12
I07 固定哈希与精确判等 12
I08 两两贡献求和 12
I09 指数参数已经写入输入 12

M 矩阵乘法规约相关

先辨认是普通加乘、布尔运算，还是 min-plus。

矩阵 · 两层关系 · 计数转移 · 三重循环 **M01**

普通矩阵乘法 任意 $n \times n$ 整数 / 模数矩阵的普通乘积按 $O(n^3)$，存储 $O(n^2)$；0/1 输入的整数乘积统计中间点数量，布尔乘积只看有无，二者不能混用。

01 矩阵 · 压位 · 奇偶 · 存不存在 **M02**

布尔／GF(2) 矩乘 0/1 矩阵按行、列打包，以 AND 配合非零判断 / popcount 奇偶，分别求布尔 / GF(2) 乘积；时间 $O(n^2\lceil n/w\rceil)$、空间 $O(n\lceil n/w\rceil)$ 个字。普通数值矩乘不能照此除以 w。

所有点对 · 最短路 · 最小加法 · 稠密图 **M03**

APSP ／ min-plus 矩乘 静态一般稠密带权图、保证无负环，全部点对最短距离按 Floyd $O(n^3)$ 时间、$O(n^2)$ 空间；任意 min-plus 矩乘同按三次估算。稀疏图、少量源点、仅问可达性另算。

集合交 · 公共元素 · 成对统计 · 压位 **M04**

所有集合对的交大小 两组各 n 个集合、全集大小 d，$(XY^{\mathsf{T}})_{ij} = |S_i \cap T_j|$。每集合打包，用 **AND + popcount** 求所有集合对的交大小：时间 $O(n^2\lceil d/w\rceil)$，输入掩码占 $O(n\lceil d/w\rceil)$ 个字，输出另占 $O(n^2)$。

三角形 · 三元环 · 公共邻居 · 压位 **M05**

三角形计数 无向简单图的三角形数为 $\mathrm{tr}(A^3)/6$。按编号从小到大定向，每条边累加两端出邻居的交大小，每个三角形恰计一次；bitset 时间 $O((n+m)\lceil n/w\rceil)$、空间 $O(n\lceil n/w\rceil)$ 个字。

走 k 步 · 路径计数 · 重复经过 · 矩阵幂 **M06**

定长游走计数 邻接矩阵 A_{uv} 为 $u \to v$ 的边数，$(A^k)_{uv}$ 统计恰走 k 条边、允许重复点边的游走。按给定模数计数，快速幂 $O(n^3 \log(k+2))$、空间 $O(n^2)$；$k = 0$ 用单位矩阵，简单路径不能这样数。

走 k 步 · 最小代价 · 恰好与至多 · 矩阵幂 **M07**

恰走 k 条边的最小代价 带权图求恰走 k 条边的最小代价，允许重复点边及负权；邻接矩阵做 min-plus 快速幂，时间 $O(n^3 \log(k+2))$、空间 $O(n^2)$。无边填无穷大，对角仅填真实自环；随意置 0 会混入少于 k 条边的路线。

能否到达 · 传递闭包 · 有向图 · 压位 **M08**

静态有向可达性 静态有向图每点存可达点 bitset；令自身可达，k 为最外层，若 i 可达 k 就令 $R_i \leftarrow R_i \cup R_k$。预处理 $O(n^2\lceil n/w\rceil)$、空间 $O(n\lceil n/w\rceil)$ 个字，之后每问 $O(1)$；不支持在线加删边。

删一条边 · 路坏了 · 替换路 · 有向图 **M09**

有向图独立删边最短路 静态非负权有向图，固定 s,t，每问独立禁一条边并恢复。选一条简单最短路 P，仅其至多 $n-1$ 条边需重算，其余答案不变；稠密 $m = O(n^2)$ 时整批预处理 $O(n^3)$、存储 $O(n^2)$，每问 $O(1)$。原来不通则删边后仍不通。

次短路 · 第二条路径 · 等长路径 · 不能绕圈 **M10**

第二条最短简单路径 非负权有向图、固定不同端点 s,t，求边序列不同于给定最短简单路径 P 的最短简单路径。对 P 各边独立禁用所得距离取 min；稠密图按 $O(n^3)$，答案可与原路等长。要求严格更长、或允许重复点边的次短游走，均是不同模型。

最小环 · 负三角形 · 负环 · 三个点 **M11**

最小权环与负权三角形 一般稠密非负权有向图求最小权非空环，按 $O(n^3)$；任意边权图判是否有三个不同点组成的负权三角形，也按 $O(n^3)$。有无任意长度负环可用 Bellman-Ford $O(nm)$，与负权三角形不是同一判定。

距离合法 · 三角不等式 · 验答案 · 最小加法 **M12**

三角不等式／min-plus 乘积验证 给定任意 $n \times n$ 矩阵，检查全部 $D_{ij} \le D_{ik} + D_{kj}$，或给定 A,B,C 验证 $C_{ij} = \min_k(A_{ik} + B_{kj})$，均按 $O(n^3)$。前者只检查三角不等式，完整度量还须查非负、对角、对称等；普通矩乘的随机向量验算不能直接用于 min-plus。

D 数据结构与动态维护

先分清可减、可合并、静态 / 动态、点 / 颜色；单个摘要失效不是问题下界。

区间加乘 · 区间赋值 · 懒标记 · 求和 **D01**

区间仿射修改＋区间和 固定长 n 数组，区间 $a_i \leftarrow ba_i + c$、区间求和：存 sum 与 len，整段令 $sum \leftarrow b\,sum + c\,len$，按执行顺序复合仿射标记。含加、乘、赋值（$b = 0$），每次 $O(\log n)$；可在整数或同一模数下运算。

区间加乘 · 最大公约数 · 差分 · 不可减 **D02**

区间整数仿射＋区间 gcd 整数数组的区间仿射修改与区间 gcd：存首尾 F,T 及相邻差分 gcd G，拼接再计 $|F_R - T_L|$；整段 $x \leftarrow bx+c$ 令 $G \leftarrow |b|G$、首尾照变，答案 $\gcd(|F|, G)$。每次访问 $O(\log n)$ 个节点，gcd 运算成本另计；不在模数下维护。

区间异或 · 位翻转 · 区间和 · 拆位 **D03**

区间异或＋区间和 B 位非负整数数组，区间异或、区间求和：每位保存 1 的个数，异或掩码为 1 的位令 $cnt \leftarrow len - cnt$，标记异或复合。每次 $O(B \log n)$、空间 $O(nB)$；修改掩码也须在这 B 位内，仅存总和不够。

区间取小 · 上限截断 · 势能 · Beats **D04**

区间 chmin ＋区间和 仅区间 $a_i \leftarrow \min(a_i, x)$ 与区间和，用 Beats 存最大值、严格次大值、最大值个数及和；$x \ge max$ 跳过，仅 $second < x < max$ 时整段改，否则下递。q 次操作总计 $O((n+q)\log n)$ 摊还；加入区间加后不能沿用此界。

区间取大取小 · 整体加 · 势能 · Beats **D05**

区间 chmin/chmax/add ＋区间和 区间 chmin、chmax、add 与区间和，用 Beats 同存最大 / 严格次大、最小 / 严格次小、各自个数及和，维护加法标记与上下限。q 次操作总计按 $O((n+q)\log^2 n)$ 摊还，空间 $O(n)$；不保证单次最坏 $O(\log n)$。

区间夹取 · 上下限 · 函数复合 · 只问单点 **D06**

区间夹取／加／赋值＋单点查询 区间 chmin、chmax、加、赋值，只问单点值时，标记可复合成 $f(x) = \min(R, \max(L, x+a))$。普通懒线段树按时间顺序复合，每次修改 / 查询 $O(\log n)$、空间 $O(n)$；若改问区间和，仅此函数标记不能直接更新总和。

区间取模 · 变化减半 · 点赋值 · 势能 **D07**

区间取模＋点赋值＋区间和 非负整数数组支持区间对 $x > 0$ 取模、点赋值及区间和。存 sum/max，遇 $max < x$ 跳过；每个实际变化的值至少减半。q 次操作含 p 次点赋值，初值与赋值均不超 $A \ge 2$ 时，总计 $O((q + (n+p)\log A)\log n)$；不含任意区间增大。

区间开方 · 快速收敛 · 点赋值 · 势能 **D08**

区间开方＋点赋值＋区间和 非负整数数组支持区间向下取整平方根、点赋值及区间和。存 sum/max，遇 $max \le 1$ 跳过。q 次操作含 p 次点赋值，初值与赋值均不超 $A \ge 4$ 时，总计 $O((q + (n+p)\log\log A)\log n)$；不含任意区间增大。

整体加 · 最大子段和 · 摘要不够 · 懒标记失效 **D09**

区间加＋最大子段和 区间统一加后查询最大非空子段和，仅存 len、sum、最大前缀 / 后缀 / 子段和不足：$[-2,1,-2,1]$ 与 $[-1,-1,-1,1]$ 的这份摘要相同，整体加 1 后答案分别为 3、2。此反例只否定该摘要的懒更新，不是一般算法下界。

整体取负 · 区间赋值 · 最大子段和 · 正负交换 **D10**

区间赋值／取负＋最大子段和 区间赋值、取负及最大非空子段和：存 len、sum，以及最大 / 最小非空前缀、后缀、子段和。取负将最大、最小取负交换，赋值由长度和新值重算；每次 $O(\log n)$、空间 $O(n)$。统一加法不能照搬，允许空子段时须统一改摘要定义。

括号翻转 · 左右互换 · 合法子串 · 前缀和 **D11**

区间括号互换＋合法性 区间内每个左右括号互换，查询子串是否合法：括号记 ± 1，存和 S 及含空前缀的最小 / 最大值 L,H；翻转变为 $(-S,-H,-L)$，合法当且仅当 $S = 0, L \ge 0$。每次 $O(\log n)$；这是字符互换，不是子串逆序。

区间染色 · 颜色少 · 不同数 · 压位 D12

小颜色数：赋色＋不同颜色数 固定数组、总颜色域大小 C，支持区间赋色与不同颜色数：节点存 C 位 bitset、合并取 OR、赋色改成单色掩码。每次 $O(\lceil C/w\rceil \log n)$、空间 $O(n\lceil C/w\rceil)$ 个字；只有小颜色域时才能视掩码为常数。

区间染色 · 连续段 · 相邻相同 · 首尾颜色 D13

区间赋色＋连续颜色段数 固定数组、区间赋色及区间连续颜色段数：存首尾颜色与段数，拼接时若相接颜色相同则减一，整段赋色后段数为 1。每次 $O(\log n)$、空间 $O(n)$；aba 有 3 个连续段、2 种不同颜色，两种统计不可混用。

区间不同数 · 出现过几种 · 上次出现 · 离线扫描 D14

静态区间不同数 静态数组、全部询问离线，按右端点扫描；Fenwick 只在每种值的最近出现位置记 1，区间和即不同值数。q 问总计 $O((n+q)\log n)$、辅助空间 $O(n)$（另存询问）；原数组带修改时不能直接复用单向扫描。

区间排名 · 第 k 小 · 主席树 · 前缀相减 D15

静态区间第 k 小 静态长 n 数组，离散化后建前缀频数主席树；以 $root_r - root_{l-1}$ 同步下降，求第 k 小（含重复，$1 \le k \le r-l+1$）。预处理／空间 $O(n\log n)$、每问 $O(\log n)$；原数组修改后旧前缀版本不能直接复用。

单点改值 · 区间排名 · 第 k 小 · 树套树 D16

单点修改＋区间第 k 小 固定长 n 数组，值域 $[0,U)$，单点改值与区间第 k 小：Fenwick 套计数线段树，查询令 $r, l-1$ 的 $O(\log n)$ 棵树同步下降。每次 $O(\log n \log U)$；懒建空间保守计 $O((n+p)\log n \log U)$，p 为改值次数，值可预知时先离散化。

整段加 · 区间排名 · 第 k 小 · 分块 D17

区间加＋区间第 k 小 整数数组支持区间加与第 k 小，块长 s、块内排序及懒加。修改 $O(s\log s + n/s)$；在已知当前答案范围 $[L,H]$ 内二分，令 $U = H-L+1 \ge 2$，每问 $O((s+(n/s)\log s)\log U)$、空间 $O(n)$。不能只按初值离散化。

中位数 · 距离和 · 动态集合 · 绝对值 D18

全局动态中位数＋绝对距离和 对整个动态多重集合维护有序的左右两半及各自和，左半所有值不大于右半，两半大小差不超 1。插入 / 删除一个出现 $O(\log n)$；非空时取中位数及最小 $\sum_i |a_i - x|$ 为 $O(1)$，空间 $O(n)$。这里 n 为当前元素数，任意下标区间查询是另一模型。

最小没出现 · mex · 上次出现 · 离线扫描 D19

静态离线区间 mex 静态数组的离线区间 mex：按右端点扫描，线段树存每个值最后出现位置的区间最小值，向下找首个 $last[x] < l$ 的非负 x。只需值域 $[0,n]$，其余值忽略；总计 $O((n+q)\log n)$、空间 $O(n+q)$。

出现最多 · 众数 · 任意颜色 · 莫队 D20

区间众数 静态长 n 数组，$q = O(n)$ 个离线精确区间众数查询，常用莫队 / 分块按 $O(n\sqrt{n})$；并列最多的值可任取。不要只凭查询快判断不可做，还须核算预处理与空间；颜色少、序列单调、只问超过一半的严格多数均另算。

众数合并 · 摘要不够 · 严格多数 · 候选 D21

众数摘要不足 只存每段众数及其频数不能合并出总众数：aaaxx 与 bbbxx 各自众数为 a、b，拼接后却为 x。此例只否定这份摘要；超过区间长度一半的严格多数，可先合并候选，再用可计频结构核验候选的真实频数。

区间异或 · 线性基 · 前缀不能减 · 位置标签 D22

区间异或线性基 静态数组，每项为 $B \le w$ 位向量；离线按右端点插入带位置的线性基，查询只用位置不小于左端点的基向量，可求区间子集最大异或 / 可表示性，总计 $O((n+q)B)$。普通前缀基不能相减：两数组 [1,2,3]、[1,2,1] 的前缀张成空间相同，末项却不同。

边加加删删 · 有向图 · 能否到达 · 在线 D23

动态有向可达性 一般有向图，在线任意加删边，并精确查询固定 s 是否到固定 t；即使固定端点，也不要期待多项式预处理后更新、查询同时 **polylog**。直接每问重新搜索 $O(n+m)$、空间 $O(n+m)$；无向连通、静态闭包、离线特殊结构另算。

边有生存期 · 动态连通 · 离线删除 · 回滚并查集 D24

离线无向动态图连通性 无向初始空图，全部 q 次加边、删边、连通询问离线已知；按边 **ID** 求存活时间段，挂时间线段树，配按大小合并且不路径压缩的回滚 DSU。总计 $O(n + q\log q \log n)$、空间 $O(n + q\log q)$；平行边分别计存活期。

树上路径 · 子树 · 区间化 · 树链剖分 D25

固定树的路径／子树修改查询 固定根、固定边集的树，点权路径 / 子树加与求和：DFS 序使子树为一个区间，HLD 使路径为 $O(\log n)$ 段，配懒线段树每次子树操作 $O(\log n)$、路径操作 $O(\log^2 n)$。空间 $O(n)$；非交换摘要须按路径方向拼接。

动态 DP · 最长上升链 · 只动前几个 · 小影响集 D26

动态 DP 二维点集的 x, y 各自互异，维护严格双升最长链。若插入点必在最小 k 个 y 中、删除点必在最小 k 个 x 中，存从点出发的链长：暂删受影响低点 / 左点，再按 y 降序 / x 降序重算，用另一轴后缀 max 转移。两棵有序区间 max 树每次 $O(k\log N)$、空间 $O(N)$，N 为点数上界；一般动态 **LIS** 不具此前提。

必须相等 · 回文限制 · 镜像位置 · 并查集 D27

固定相等约束 固定位置集合，只给预先确定的相等约束 $s_i = s_j$，用 DSU 合并即可；若部分位置已有字符，检查每个分量内是否冲突。固定回文区间可连镜像位置，复杂度按实际加入的配对数算；自由选择两条相同子序列不属于此模型。

删一条边 · 无权图 · 替换路 · 重跑 BFS D28

单位权有向图独立删边 静态单位权有向图、固定 s,t，每问独立禁一条边并恢复。选一条最短路 P，只对其各边重跑 BFS，其余边答原距离；预处理 $O(n(n+m))$、空间 $O(n+m)$，每问 $O(1)$。原来不通则全不通；这是易写基线，不是通用下界。

删一条边 · 无向图 · 绕路 · 区间取小 D29

无向正权图独立删边 静态无向严格正权图、固定 s,t，每问独立禁一条边并恢复。令两棵最短路树包含同一条原最短路 P，把绕路候选转为 P 上区间取 min；预处理 $O((n+m)\log n)$、空间 $O(n+m)$，每问 $O(1)$。只排除 P 的原边 **ID**，同端点平行备用边保留。

任意两点 · 故障查询 · 预处理换查询 · 删一条边 D30

任意端点的独立故障查询 静态非负权图，每问给定任意 s,t,e，只禁边 e 并在问后恢复。固定端点的替换路数组不能回答此模型；必须同时预算预处理、空间和查询。例如每条禁边各跑 Floyd，$O(mn^3)$ 预处理、$O(mn^2)$ 空间即可 $O(1)$ 答距离，但代价很高，也不支持累计删边。

不断删边 · 倒序加边 · 全对距离 · 离线 D31

离线累计删边／倒序加边 非负权图，离线累计删边及距离询问：先求最终图 APSP，倒放时每恢复 $u \to v$，用恢复前的旧距离令 $D_{ij} \leftarrow \min(D_{ij}, D_{iu} + w + D_{vj})$。$r$ 次实际恢复、q 次操作总计 $O(n^3 + rn^2 + q)$、空间 $O(n^2 + n + m + q)$；无向同时计反向候选，重复删同边须计数到归零才恢复。

网格矩形 · 连通块 · 点数减边数 · 森林 D32

森林中的矩形连通块 静态四邻接网格、有效格点诱导图保证是森林，矩形内连通分量数等于有效点数减内部横边数再减内部竖边数。网格 $H \times W$ 时预处理 / 空间 $O(HW)$，三张二维前缀和每问 $O(1)$；边计数须让两个端点均在矩形内，一般有环网格不适用。

树链颜色 · 不同种类 · 任意两端 · 莫队 D33

任意树链的不同颜色数 静态点染色树、大颜色域，询问任意两端点路径的精确不同色数；不要期待近线性预处理、近线性空间下通用 polylog 查询。$q = O(n)$ 且点增删 $O(1)$ 时，离线树上莫队按 $O(n\sqrt{n})$ 总时；小颜色域、祖先链、指定颜色频数均另算。

祖先链 · 同色前驱 · 不同种类 · 主席树 **D34**

祖先到后代链的不同颜色数 静态有根点染色树，询问祖先 u 到后代 v 的不同色数。令 $pre(x)$ 为最近同色真祖先深度，无则 -1；答案是链上 $pre(x) < dep(u)$ 的点数。沿根路径建 pre 频数主席树，查 $root_v - root_{fa(u)}$ 的前缀计数；预处理 / 空间 $O(n\log n)$，每问 $O(\log n)$。

树链染色 · 颜色少 · 连续段 · 压位 **D35**

树链颜色: 小值域与颜色段 固定树上的路径赋色与不同色数: 总颜色域 C 时，HLD + bitset 每次 $O(\lceil C/w\rceil \log^2 n)$、空间 $O(n\lceil C/w\rceil)$ 个字。若问连续颜色段数，首尾颜色 + 段数即可每次 $O(\log^2 n)$、空间 $O(n)$，但跨链拼接必须处理方向。

树链排名 · 指定值频数 · 第 k 小 · 四棵主席树 **D36**

树链频数、值域计数与第 k 小 静态树点权离散化，沿根建频数主席树；$l = LCA(u,v)$，路径直方图为 $R_u + R_v - R_l - R_{fa(l)}$。预处理 / 空间 $O(n\log n)$，指定值频数、值域个数、第 k 小（含重复）每问 $O(\log n)$；不同色数不能将四个答案标量照此相减。

每个子树 · 颜色频率 · 众数 · 保留重儿子 **D37**

所有子树的颜色频率统计 静态点染色树，离线求各子树的不同色数、众数频次、出现至少 k 次的颜色数。DSU on tree 保留重儿子，配每色频数及 $ge[t]$ = 频数至少为 t 的颜色数；一色从 t 变 $t+1$ 只增加 $ge[t+1]$，删除同理。q 问总时 $O(n\log n + q)$、空间 $O(n+q)$，阈值要求 $k \ge 1$。

矩形数点 · 区域求和 · 四个前缀 · 扫描线 **D38**

矩形点数与权值和: 可减 静态 n 个带权点、q 个离线轴对齐矩形点数 / 权和查询：拆四个前缀，扫 x、Fenwick 维护 y。总时 $O((n+q)\log n)$、空间 $O(n+q)$；闭边界须统一处理等坐标，因统计可容斥相减，矩形不贴边也不必分治。

贴边矩形 · 三边查询 · 最大最小 · 扫描线 **D39**

贴边矩形的可合并摘要 静态带权点，离线查询 $x \le X, L \le y \le R$。按 X 扫描插点，用线段树查 y 区间，可做 max/min/gcd/按位 OR 等可交换、可结合的摘要，总时 $O((n+q)\log n)$、空间 $O(n+q)$；按合并常数成本计，过程中仅插入，不删除过期点。

任意矩形 · 不能相减 · 最大最小 · 二维线段树 **D40**

四边矩形: 不可减但可合并 静态带权点的轴对齐四边矩形 max/min/gcd/OR，虽不可四前缀相减，却能合并不相交块。压缩二维线段树预处理 / 空间 $O(n\log n)$，每问 $O(\log^2 n)$（按合并常数成本计）；离线按 x 分治成贴边查询也可，分治并非必需。

贴边矩形 · 不同颜色 · 同色前驱 · 多一维 **D41**

贴边矩形的不同颜色数 静态彩色点，离线查询 $x \le X, L \le y \le R$ 的不同色数。扫 X，同色同 y 只在首次出现时插入；每色维护 y 前驱 pre，答案为记录中 $L \le y \le R, pre < L$ 的个数。每次只改本点及同色后继，预演坐标后用二维 Fenwick: 总时 $O((n+q)\log^2 n)$、空间 $O(n\log n + q)$。

任意矩形 · 不同颜色 · 共有几种 · 不能容斥 **D42**

一般矩形的不同颜色数 静态彩色点，四边矩形内精确数不同色；在近线性预处理与空间下，不要期待通用 polylog 查询。切成两块后须扣两块共有颜色，四个前缀的不同色数标量也不能直接容斥；小颜色域可保存 bitset 并 OR，但时间、空间都须乘掩码大小。

矩形颜色 · 指定一种 · 出现几次 · 是否出现 **D43**

矩形中指定颜色的频数 静态彩色点，每问明确给定颜色 c 及轴对齐矩形；对每色分别建立二维数点结构，求 c 的出现次数／是否出现。总预处理 / 空间 $O(n\log n)$、每问 $O(\log^2 n)$；该模型只统计一个指定颜色，不是统计矩形里有几种颜色。

两棵树 · 子树交 · 同一批点 · 二维化 **D44**

两棵树的子树交: 点数与权和 两棵静态有根树共用同一批顶点 ID；把 v 映为 $(dfn_1(v), dfn_2(v))$，两子树公共顶点的数量 / 点权和就是矩形查询。q 问离线总时 $O((n+q)\log n)$、空间 $O(n+q)$；这里交的是顶点 ID，不是两子树各自出现的颜色集合。

两棵树 · 子树交 · 不可减摘要 · 线段树合并 **D45**

两子树交的 max/gcd: 合并可省一维 静态离线，两棵有根树共用顶点 ID，查询两子树公共顶点的 max/gcd 等。按第一树后序合并以第二树 DFS 序为轴的线段树，在并入父亲前回答本节点的全部查询。总时 $O((n+q)\log n)$、空间 $O(n\log n + q)$（合并常数成本）；破坏性合并后不能继续独立查询旧子树版本。

不同儿子 · 同色点对 · LCA 分组 · 线段树合并 **D46**

不同儿子子树之间的同色点对 静态点染色有根树，对每个节点数不同儿子子树之间的无序同色点对，不含该节点自身。按颜色合并频数线段树，同色叶贡献 $cnt_A cnt_B$，全部节点总时 / 空间 $O(n\log(C+1))$，C 为颜色数；本节点自身须在儿子合并后插入。

线段树合并 · 小并大 · 消耗节点 · 旧版本 **D47**

线段树合并: 复杂度按被消耗节点算 两棵树使用同一值域划分，破坏性合并遇空即挂接、双非空递归消耗一个旧节点，且节点摘要常数时间合并。累计创建 K 个节点、调用 r 次合并，总时 $O(K+r)$；合并后的输入不再独立复用。持久化或反复合并同一旧版本不能直接沿用此界。

平面动态点 · 矩形求和 · 时间维 · CDQ **D48**

时间维＋平面点修改＋矩形权和 全部操作离线，支持平面点插入、删除、改权及矩形权和。把更新转为带时间的加权点，删除记负权、改权记差值；矩形拆四个前缀，CDQ 时间分治配扫描线与 Fenwick。含初始点的 N 个事件总时 $O(N\log^2 N)$、空间 $O(N)$；不能把原始颜色点直接当权 1 求不同色数，也不直接支持 max。

N NP-hard 问题

一般规模不找通用精确快解，先检查题目的额外限制。

布尔条件 · 三选一 · 可满足 · 逻辑冲突 **N01**

3-SAT 每个子句是至多三个布尔变量或其否定的或，判定能否同时满足全部子句，一般不可做；每句至多两个文字用 2-SAT。变量少可枚举；变量—子句关联图为森林可树 DP。

尽量满足 · 少违规 · 二元约束 · 最小割 **N02**

MAX-2-SAT 每句至多两个布尔文字，求最大满足条数，或最小化非负违规费用，一般不可做；判定能否全满足用 2-SAT。变量交互图为森林可 DP；各变量对的总代价满足次模条件可最小割。

选或不选 · 两两代价 · 最大割 · 次模 **N03**

任意二元代价 0/1 变量最小化点代价与任意两两代价之和，包含 Max-Cut，一般不可做；固定 0/1 编码、合并同一变量对后，若每对均满足 $E_{00} + E_{11} \le E_{01} + E_{10}$，可最小割。交互图为森林可 DP。

恰选几个 · 均分两边 · 割边 · 点数限制 **N04**

指定点数的最小割／最小二等分 无向非负权图中，要求割的一侧恰有输入给定的 k 个点，并最小化跨边总权，一般不可做；偶数 n 且 $k = n/2$ 即最小二等分。普通最小割不限制点数，给点加罚分不能保证解出恰好 k 点的最优值。

互不冲突 · 两两相连 · 最多选点 · 独立集 **N05**

最大独立集／最大团 一般无向图选最多个两两不相邻顶点，即最大独立集，平面图仍难；二分图答案为点数减最大匹配，森林可 DP。一维区间选最多互不重叠区间按右端点贪心；最大团等于补图最大独立集。

选点 · 距离限制 · 禁距 · 奇偶染色 **N06**

平面点集间距选点 平面点选最多点使两两欧氏距离大于 $R > 0$，一般不可做。特例: n 个互异整点，只禁平方距离为正整数 D_1, D_2，可取至少 $\lceil n/4\rceil$ 点。各 $D = 4^t d$ 且 $4 \nmid d$，令 $X = \lfloor x/2^t\rfloor, Y = \lfloor y/2^t\rfloor$；d 奇按 $X+Y$ 奇偶染色，否则按 X 奇偶。取两次染色的最大共同类；这只保证数量，不求最多。

覆盖邻点 · 选代表 · 支配集 · 点覆盖 **N07**

最小支配集 一般无向图选最少顶点，使每个点自身入选或有入选邻点，即最小支配集，一般不可做；森林按“已选、被子节点覆盖、待父节点覆盖”三状态 DP，根不能待父覆盖。点覆盖要求每条边至少有一端入选，是另一模型。

覆盖全集 · 选最少集合 · 每组挑一个 · 击中 **N08**

最少覆盖／最少击中 集合族任意给出，选最少集合使并集为全集，或选最少元素使每个集合至少含一个所选元素，均一般不可做。全集小可状压，待选对象少可枚举；集合是数轴区间时，最少点刺穿所有区间可按右端点贪心。

每个恰用一次 · 三人组队 · 三元匹配 · 精确覆盖 **N09**

三元匹配／精确覆盖 合法三元组任意给出，判定能否选若干组使每个元素恰用一次，一般不可做；即使元素分为三类、每组各取一类中的一个仍难。元素总数小可状压；分别做两次二分匹配不能保证三元组合法。

相邻不同 · 分三类 · 三染色 · 稀疏图 **N10**

三染色 一般无向图判定能否用至多三色染顶点，使每条边两端异色，一般不可做；至多两色用二分图判定，森林可直接构造，小点数可枚举。仅保证边数为线性级别仍不足以使三染色容易。

找形状 · 子图匹配 · 嵌入 · 长路径 **N11**

可变模式的子图匹配 输入模式图 H 与宿主图 G，判定是否存在从 H 到 G 的单射且保留 H 的全部边，允许映射点间有额外边，一般不可做；H 为长度可变的路径也难。H 仅 k 点可枚举 $O(n^k)$ 个映射再验边，验边另计；此处不要求诱导子图。

分组等和 · 三数一组 · 装箱 · 三划分 **N12**

分成等和三元组 输入 3m 个正整数及 B，判定能否分成 m 个三元组且每组和恰为 **B**，一般不可做，即使 $B/4 < a_i < B/2$ 且总和为 mB。组数随输入增长；一维背包只记录一组的和，不能同时保证多组互不重复地用完元素。

异或方程 · 最少翻转 · 最少选数 · 高斯消元 **N13**

最少异或变量 给定 GF(2) 线性方程组 $Ax = b$，在可行解中最小化 **x** 的 **1** 的个数，一般不可做；高斯消元只保证找可行解。自由变量少可枚举解空间；变量少可折半并保留每个异或值的最小选取数；秩小可按异或状态 DP。

任务排程 · 时间窗 · 不能中断 · 截止时间 **N14**

时间窗内不可中断排程 单机独立任务各有处理时长、释放时刻和截止时刻，判定能否不重叠且不中断地全部完成，一般不可做。若全部同时释放，按截止时刻排序后检验；若允许随时中断并恢复，则始终执行当前已释放任务中截止最早者即可判定可行性。

最长路 · 每点一次 · 不能延伸 · 极大最大 **N15**

最长简单路／Hamilton 路 一般图求不重复顶点的最长路径，或判定是否有经过全部顶点的 Hamilton 路，一般不可做；DAG 可拓扑 DP，无权无向树可求直径。若只要两端都不能再接入未用顶点的极大简单路径，双端贪心 $O(n+m)$；极大不等于最长。

绕一圈 · 每点一次 · 最短环游 · 旅行商 **N16**

旅行商 TSP 非负权完全图中求经过每点恰一次的最短回路，即 TSP，一般不可做，满足三角不等式也不够。小 n 可用 $O(n^2 2^n)$ 子集 **DP**；最小生成树既不保证每点度数为 2，也不保证构成最优回路。

两条路 · 端点配对 · 顶点不交 · 最大流 **N17**

两对有向不交路径 一般有向图给定四个互异端点 s_1, t_1, s_2, t_2，判定能否同时找到 $s_i \to t_i$ 的两条顶点不交路径，一般不可做。超级源汇最大流允许交换终点，不能保证指定配对；DAG 且路径对数为固定常数时可用乘积状态 DP。

多对运输 · 共享容量 · 多商品流 · 整数流 **N18**

整数多商品流 多组指定源汇各有需求，共用边容量，每商品分别守恒并要求逐边整数流，判定能否全部满足，一般不可做；无向、仅两商品且边容量均为 1 仍难，需求量随输入增长。可任意分割的分数流能写线性规划；所有商品同源同汇时可合并。

限时最短路 · 两种边权 · 资源预算 · 状态分层 **N19**

资源预算最短路 边有非负费用和非负整数耗时，求给定 $s \to t$ 路径中总耗时不超过 **B** 的最小费用，即使 DAG 也一般不可做，B 用二进制给出。**B** 数值小时可按“顶点、已耗时”分层求最短路；仅为每点保留一个最小费用状态会丢失可行解。

覆盖所有点 · 最少几条路 · 点不交 · 拆点匹配 **N20**

一般有向图最小路径覆盖 一般有向图用最少条点不交简单路径恰好覆盖全部顶点，允许单点路径，一般不可做；DAG 可按原有向边建左右副本二分图，答案为 n − 最大匹配。一般图直接匹配可能选出环；改用传递闭包会允许路径共享原图中间点。

连接指定点 · 可借中间点 · 斯坦纳树 · 最小连通 **N21**

Steiner Tree 无向非负权图中连通给定终端集合，允许选用非终端，最小化所选边的总权，即 Steiner Tree，一般不可做。终端数少可子集 DP；底图本来就是树时取终端间路径的并。只在终端最短路距离构成的完全图上求 MST 不保证原问题最优。

删点 · 直径限制 · 保留最多 · 树中心 **N22**

删点限制直径 无权无向图删最少点，使剩余非空诱导图连通且直径至多 K，一般不可做；**K=1** 等价于保留最大团。底图为树时，K 偶数枚举点中心并保留半径 K/2 的球；K 奇数枚举边中心，保留到任一端距离至多 $(K-1)/2$ 的点。单点树直接保留。

删边 · 去环 · 消除负环 · 反馈边 **N23**

有向删边去环 有向图删最少条边使剩余图为 DAG，一般不可做；删最少边消除全部负环也难，因为全边长为 −1 时恰好要求去掉所有有向环。判原图有无负环可加超级源后 Bellman-Ford；无向图删最少条边成森林则保留任一生成森林。

删点 · 去环 · 诱导森林 · 反馈点 **N24**

删点去环／最大诱导森林 无向图删最少顶点使剩余诱导图成为森林，一般不可做，等价于找最多顶点的诱导森林；有向图删最少顶点成 DAG 也难。小规模可枚举删点集再验环；无向删边成森林的简单结论不能替代删点。

拆成两份 · 相同子序列 · 交织 · 字符串分割 **N25**

相同双子序列 给定一个串，判定能否将全部位置恰好分为两组，使各组按原下标顺序读出的串完全相同，目标串未知，即使二元字母表也一般不可做。若目标串 **T** 已给定，验证原串是否为 T 与 T 的交织可做 $O(|T|^2)$ 二维 DP。

很多字符串 · 共同子序列 · 逐对合并 · 多串 LCS **N26**

多串 LCS 输入条数可变的多个串，求它们的最长公共子序列，即使字母表只有 0/1 也一般不可做；串数固定且长度小时，可用各串已处理位置组成状态，状态数为 $\prod_i (|s_i|+1)$。逐对取一个 LCS 再与下一串求 LCS，不保证全局最优。

把多串合起来 · 最短超序列 · 不要求连续 · LCS **N27**

多串最短公共超序列 求最短字符串，使输入的每条串都作为子序列出现，输入串数可变时一般不可做。只有两串 A、B 时，最短长度为 $|A|+|B|-\mathrm{LCS}(A,B)$，可由 LCS DP 构造；少量短串可按各串已匹配位置做多维 DP。

拼接字符串 · 必须连续 · 前后缀重叠 · 最短超串 **N28**

最短公共超串 求最短字符串，使每条输入串都作为连续子串出现，一般不可做。先去重并删去被其他串包含的串，若剩 k 串，预处理任意两串最大前后缀重叠，再做 $O(k^2 2^k)$ 子集 **DP**；该复杂度不含读入与重叠预处理。

配额选点 · 每组限额 · 四面限制 · 排名槽 · 费用流 **N29**

任意集合配额选点 任意集合各限“最多选 b 个”，求所选点最大总收益，一般不可做，边两端限选 1 即最大独立集。特例：仅有 $x \le a, x \ge a, y \le a, y \ge a$ 四类半平面上限。枚举选点数 **K**，将每维第 i 小坐标限制成区间；建“源—x 排名槽—点入—点出—y 排名槽—汇”，槽只连对应坐标落入其区间的点，各边容量 **1**，点入到点出记收益，最大费用流 K。

C 计数与多项式

快速计数默认模适用 NTT 的素数 p，所用阶乘下标 / 积分分母均小于 p；背包体积为正整数。

先判断能不能数

满足先后约束的排列数：任意 DAG 困难；祖先约束森林、互不相交同向链可公式；底图为链且方向任意可 CDQ；森林 / 同向链 O(n) 预处理；任意定向链 O(n log² n)

二分图完美配对方案：一般精确计数困难；一侧点数小可状压；只求奇偶性可行列式；状压 O(n · 2^n)；奇偶性 O(n³)

每条边恰走一次的闭合边序列：无向一般困难；有向且平衡、非孤立部分强连通，固定首边后可 BEST；有向 O(n³+m)，含行列式与阶乘预处理

选边保持连通／选生成树：指定两点仍连通的任意选边一般困难；要求恰成一棵生成树可行列式；生成树 O(n³)；原图为树时两点连通计数可线性

布尔赋值／通配符匹配数：2-SAT 解数、模式并集去重一般困难；模式交集逐列；异或方程用线性秩；模式交集 O(输入长度)；异或方程高消可压位

分成非空组／排列环数／前缀新纪录：先分清元素、组有无标号；组内为集合、循环、线性次序是不同模型；斯特林一行或一列 O(N log N)；整张表 Θ(N²)

不可区分的球盒／无序整数拆分：允许重复部件，用划分数；至多 m 个部件等价于每个部件至多 m；前 N 项 O(N log N)；五边形递推 O(N√N)

长排列恰有 k 个逆序对：只需计算逆序数不超过 k 的截断；n≥k 时可用五边形稀疏修正；前 k+1 项 O(k log k) 或免 NTT 的 O(k√k)；n≥k 单问 O(k) 预处理 + O(√k)

无限件／限量件／可区分 0/1 物品计数：正整数体积，计各类取用数量、不计顺序；按体积频次做倍数加减，再 Exp；n 类 / 件，全部容量 0⋯m：O(n+m log m)

重复选块，有序拼接／恰选 k 次：顺序计入方案，使用单次长度或权值分布；恰 k 次是分布的 k 次幂；前 m 项 O(m log m)；巨大 k 的系数幂另加 O(log(k+1))

短条铺满／允许重叠覆盖／窄棋盘：先辨每格恰盖一次或至少一次；一维常有组合数，窄棋盘按宽度做轮廓 DP；一维单值常为 O(log n)；宽 h、长 n 棋盘 O(hn · 2^h)

固定阶递推的巨大下标项：已知有理生成式或已证明 d 阶常系数递推；少量样本拟合不等于已证明；第 N 项 O(d log(d+1) log(N+1))；常数分母直接取对应系数

格路与边界约束：单调走法用组合数；单边界可反射，少量禁点可按首次到达排除；单边界单问 $O(1)$；r 个禁点 $O(r^2)$，均另计组合数准备

嵌套允许集合的匹配：允许集合按包含关系排成一条链；每个位置选一个互异对象；已知各集合大小后，按可选剩余数相乘 $O(n)$

先后顺序 · 排列数 · 偏序 · 拓扑排序 **C01**

拓扑序计数　给定任意 DAG 的先后约束，精确数出顶点的所有合法排列，一般不可做；有向环则答案为 0。有根森林仅要求祖先在后代之前时可用子树大小公式；小点数可状压。求一个拓扑序只需线性时间。

配对方案 · 二分图 · 完美匹配 · 奇偶性 **C02**

完美匹配计数　两侧各 n 个点的任意二分图，数每点恰配一次的方案，一般不可做；小 n 可 $O(n2^n)$ 状压。只求奇偶性等于邻接矩阵模 2 的行列式，其他普通模数不能因此直接套行列式。

走完所有边 · 无向回路 · 欧拉计数 · 边不重复 **C03**

无向欧拉回路计数　一般无向欧拉图，固定起点、首边及其行进方向，精确数走完每条边恰一次的边序列，仍一般不可做；找一条则容易。无向边拆成两条反向弧会把原边用两次，不能套有向 BEST 公式。

走完所有边 · 有向回路 · BEST · 矩阵树 **C04**

有向欧拉回路计数　至少有一条边，删孤立点后强连通且各点入度等于出度，边可区分。固定首边从 r 出发，边序列数为 $t_r \prod_v (d^+(v)-1)!$；t_r 是朝根 r 的生成树数，用矩阵树定理算。只固定起点而不固定首边，再乘 $d^+(r)$。

问号匹配 · 至少一个 · 并集去重 · 通配符 **C05**

通配符模式并集　n 个长度 n 的 01? 模式，? 可独立取 0 或 1；数至少匹配一个模式的不同二进制串，一般不可做。同一串匹配多个模式仍只算一次；模式数少可容斥，串长短可枚举所有串。

问号匹配 · 同时满足 · 交集 · 自由位置 **C06**

通配符模式交集　数同时匹配所有等长 01? 模式的二进制串：逐列合并固定要求，一列同时要求 **0** 和 **1** 则无解；否则答案 2^q，q 是没有任何固定要求的列数。总时间为输入字符数。

布尔赋值 · 二元子句 · 2-SAT · 解的个数 **C07**

2-SAT 解数　每个子句至多两个文字的布尔公式，判定有解可做，精确计数全部满足赋值一般不可做。SCC 缩点后各分量不能独立选；变量少可枚举，变量交互图是树时可按选值计数 DP。

选点不相邻 · 独立集 · 二分图 · 所有大小 **C08**

独立集总数　数图中所有大小的独立集（含空集），即任意两选中点之间都没有边；即使二分图，一般也不可做。最大独立集大小才可在二分图中用点数减最大匹配；树上用选／不选 **DP**，一侧小时枚举该侧。

路径条数 · 不重复点 · 简单路径 · 游走 **C09**

简单路径计数　一般图中指定不同点 s,t，数不重复顶点的所有 s 到 t 路径，一般不可做。**DAG** 用拓扑 **DP**，树中至多一条，小点数可状压；允许重复点的定长游走是另一模型，不能混算。

连通无环 · 选生成树 · 行列式 · 有向树 **C10**

生成树计数　无向图选边形成覆盖全部点的一棵树：取拉普拉斯矩阵 $L = D - A$，删同一行列后的行列式就是方案数，模素数高消 $O(n^3)$。重边分别计数，自环不贡献。有向图指定根时，入树为所有点沿边可到根；出树反向后再算。

选边方案 · 保持连通 · 网络可靠性 · 两点连通 **C11**

保持连通的选边计数　一般无向图任选边子集，数使指定不同点 s,t 仍连通的方案，一般不可做；所选边可有环，也可留下其他孤立点，不能套生成树公式。原图为树时，强制保留 s,t 唯一路径，其余边各自任选。

异或等式 · 线性基 · 自由变量 · 选子集异或 **C12**

异或方程解数　GF(2) 线性方程组，无解则 0，否则 n 个二元变量、秩 r 时有 2^{n-r} 个解。把每件物品是否选入视作一个变量，可数目标异或的子集；目标为 **0** 且排除空集时减一。最少选几个、恰选 k 个不能照搬。

结果去重 · 重复计数 · 操作序列 · 规范形 **C13**

不同结果不等于操作序列数　不同操作序列或参数描述可能产生同一结果；数过程会重复，除固定阶乘也未必正确。例如每行任选一个可为空的前缀加 1、每列也任选一个可为空的前缀加 1，数不同最终矩阵，须先建立每个结果唯一的规范形，再做计数或容斥。

一条链 · 相邻大小 · 方向反复 · 排列计数 **C14**

有向链拓扑序计数：方向可反复改变　n 个有标号点的底图是一条链，每条边方向已给定，求拓扑序数；等价于排列的每对相邻项必须满足给定 < / >。末位排名 DP 为 $O(n^2)$；把每个 > 容斥成“任意减 <”，按递增段分组并除段长阶乘，用前缀 DP + CDQ 卷积可 $O(n \log^2 n)$。

链的交错 · 祖先先出现 · 森林顺序 · 多项式系数 **C15**

几条同向链互不相交　若干互不相交的链，所有点可区分，链内顺序固定且链间无约束：长 $\ell_1, \dots, \ell_k$、总长 n 时为 $n! / \prod_i \ell_i!$。有根森林仅限制祖先先于后代时为 $n! / \prod_v |\mathrm{subtree}(v)|$；阶乘和子树大小可线性预处理。

窄棋盘 · 骨牌铺满 · 轮廓线 · 障碍格 **C23**

窄棋盘骨牌覆盖 $h\times n$ 棋盘（可有障碍）用 1×2 骨牌覆盖每个非障碍格恰一次，骨牌可旋转。沿长边逐格推进，维护宽 h 的占用位，每格常数条转移：$O(hn2^h)$ 时间、$O(2^h)$ 空间。列模式相同或周期重复时可对整段转移矩阵幂，但 2^h 个状态的矩阵运算仍须计入。

短条铺满 · 一维铺砖 · 斐波那契 · 恰几块长二 **C32**

长度为 2 的短条铺满 $1\times n$ 棋盘用长 1、2 块无重叠铺满，恰用 k 个长 2 块有 $\binom{n-k}{k}$ 种（$0\le 2k\le n$），总数 F_{n+1}。只准长 2 块则 n 偶数时 1、奇数时 0。$2\times n$ 棋盘用可旋转骨牌铺满也为 F_{n+1}；$F_0=0,F_1=1$，空棋盘计 **1**，单值可倍增 $O(\log(n+1))$。

短条覆盖 · 允许重叠 · 每格至少一次 · 路径边覆盖 **C33**

长 2 短条允许重叠的全覆盖 直线上 $n\ge 2$ 个格子，每条短条恰盖相邻两格；每个起点最多放一条，允许重叠，要求每格至少覆盖一次。恰放 k 条有 $\binom{k-1}{n-1-k}$ 种（$\lceil n/2\rceil\le k\le n-1$），总数 F_{n-1}。首尾边必选、内部不能连续漏两条边；$n=1$ 无解，$n=0$ 仅空方案。

组合计数与多项式模式

网格走路 · 必经点 · 固定顺序 · 分段相乘 **C37**

只向右上走：经过一串指定点 从 $(0,0)$ 到 (A,B) 只走右／上单位步，无障碍时有 $\binom{A+B}{A}$ 条路。要求经过 r 个指定点：先去重、连同起终点按 x、再按 y 排序并检查坐标非递减，每段相乘 $\binom{\Delta x+\Delta y}{\Delta x}$；点越界或某段坐标差为负即 **0**。模质数 $p>A+B$ 时，含阶乘预处理总时 $O(A+B+r\log r)$。

网格走路 · 少量障碍 · 首次碰到 · 容斥 DP **C38**

大网格、少量禁点：按首次撞点扣除 从 $(0,0)$ 到 (A,B) 只向右／上走，矩形内有 r 个禁点；去重后排序，并加入终点。设 $W(u,v)$ 为无障碍两点间的组合路径数，不可达则 0；$f_i=W(0,p_i)-\sum_{j<i}f_jW(p_j,p_i)$，和中 p_j 仅取禁点。这是扣掉首次经过的禁点，最后的 f 即答案；起终点被禁则 **0**。模质数 $p>A+B$，总时 $O(A+B+r^2)$、空间 $O(A+B+r)$。

前缀不能亏 · 始终领先 · 一条边界 · 反射 **C39**

不越过一条斜边界：反射／投票 从 $(0,0)$ 右 / 上走到 (a,b)，全程要求 $y\le x+H$，其中 $a,b,H\ge 0$；若 $b>a+H$ 则 0，否则答案 $\binom{a+b}{a}-\binom{a+b}{a+H+1}$，越界组合数记 0。对首次越界前的路段作反射，把坏路与另一类自由格路配对。模质数 $p>a+b$，阶乘预处理 $O(a+b)$ 后每问 $O(1)$。这里允许贴边；空路径计 1；非空路径若要求每个非空前缀 $x>y$，须 $a>b$ 并先固定第一步右，再套同样反射。

括号 · 不交叉 · 二叉树形状 · 卡特兰 **C40**

卡特兰：括号、非交叉配对、有序二叉树 $C_n=\binom{2n}{n}/(n+1)$ 同时数：n 对单种括号的合法串；圆周固定顺序 $2n$ 点的非交叉完美匹配；无标号、左右有别的满二叉树，恰有 n 个内部节点（每个内部节点两儿子）。也数固定凸 $(n+2)$ 边形的三角剖分（$n\ge 1$）。均不按旋转、镜像合并；模质数 $p>2n$，$O(n)$ 预处理后 $O(1)$ 求值。

分球装盒 · 每盒上限 · 隔板法 · 统一下界 **C41**

每盒相同上下限：先平移，再按超额盒容斥 n 个无标号球放入 $m\ge 1$ 个有标号盒，每盒 ℓ 到 u 个，$0\le\ell\le u$。先令 $N=n-m\ell, U=u-\ell$；若 $N<0$ 或 $N>mU$ 则 0，否则为 $\sum_{j=0}^{m}(-1)^j\binom{m}{j}\binom{N-j(U+1)+m-1}{m-1}$，非法组合数记 0。枚举 j 个超额盒，各扣 $U+1$ 球后隔板计数。模质数 $p>N+m$，预处理 $O(N+m)$ 后求和 $O(m)$。

每人挑一个 · 不能重复选 · 越来越宽 · 嵌套集合 **C42**

允许集合真正嵌套：单射分配可直接连乘 n 个有标号对象各选一个不同的有标号资源，第 i 个允许集合为 S_i。若真正满足 $S_1\subseteq\cdots\subseteq S_n$，依次分配时此前 $i-1$ 个选择全在 S_i 中，答案 $\prod_{i=1}^{n}(|S_i|-i+1)$；任一因子不正即 0。嵌套关系及大小已知后 $O(n)$；仅按集合大小排序、或允许集合都是一般区间，均不足以套式。

分组 · 非空盒子 · 集合划分 · 第二类斯特林 **C16**

看到“分成若干非空组”先辨标号 n 个可区分元素分成恰好 k 个无序非空组：$S(n,k)$；给这 k 组编号：$k!S(n,k)$；从 m 个指定标签中恰用 k 个：$\binom{m}{k}k!S(n,k)$。不限制组数时，无序组为 Bell 数 $\sum_k S(n,k)$，组之间有顺序则为 $\sum_k k!S(n,k)$。

排列环数 · 前缀新纪录 · 交换次数 · 第一类斯特林 **C17**

看到“排列有 k 个环／k 次前缀新最大” n 元排列恰有 k 个循环，或从左往右恰出现 k 次前缀新最大值，均为 $c(n,k)$。变成单位排列最少需要 t 次任意两位置交换的排列数为 $c(n,n-t)$；实际恰做 t 次时，$n\ge 2$ 须最少次数不超过 t 且同奇偶，$n\le 1$ 只能做 0 次。组内有线性顺序、组间无序的非空分组数为 Lah 数 $\frac{n!}{k!}\binom{n-1}{k-1}$ $(n,k\ge 1)$。

所有环数 · 第一类整行 · 上升阶乘 · 平移倍增 **C18**

第一类斯特林数：一整行 固定 n，统计 n 元排列每种环数 k 的方案数 $c(n,k)$：它们是连续一次式 $x(x+1)\cdots(x+n-1)$ 的系数。只递归算前半段，把它整体平移半段长度后与原式相乘；奇数长度再补一个一次式。**Taylor** 平移＋卷积倍增为 $O(n\log n)$；普通乘积树多一层对数，$n=0$ 时结果为常数 1。

所有组数 · 第二类整行 · 幂和 · 一次卷积 **C19**

第二类斯特林数：一整行 固定 n，统计 n 个可区分元素分成每种无序非空组数 k 的方案数：数组 $a_j=j^n/j!$ 与 $b_j=(-1)^j/j!$ 卷积，第 k 项即答案。逐个快速幂加卷积共 $O(n\log n)$；只问一个 k，将两列前 $k+1$ 项一正一反点积为 $O(k\log(n+1))$。约定 $0^0=1$，$n=0$ 仅 $k=0$ 为 1。

固定组数 · 固定环数 · 斯特林列 · 全体规模 **C20**

两类斯特林数：固定列到第 N 项 固定 k，第一类数排列恰有 k 个环，第二类数可区分元素分成 k 个无序非空组；求所有规模 $0\le n\le N$。第一类底数组为 $1/j$，第二类为 $1/j!$（从 $j=1$ 起）；求其 k 次幂，第 n 项乘 $n!/k!$。先提出零前缀再 Log / Exp，每列 $O(N\log N)$；$k=0$ 仅第 0 项为 1，$k>N$ 全零。

球盒无标号 · 整数划分 · 部件上限 · 至多几组 **C21**

无标号球与盒：整数划分 把整数 n 无序拆成至多 m 个正数，等价于每个正数至多 m，记为 $P_m(n)$；重复部件允许。求所有 $n\le N$ 时，把 $1\dots\min(m,N)$ 各作为一种完全背包物品可 $O(N\min(m,N))$；实现上也可约数筛 + Exp 到 $O(N\log N)$。$P_m(0)=1$，$m=0$ 时其他项均为 0；可区分元素分组不是此模型。

去标号 · 除阶乘 · 空盒 · 稳定子 **C22**

无标号不能一律除阶乘 可区分的球放入 m 个有标号非空盒，去掉盒标签可除 $m!$，因为每个结果恰有 $m!$ 种标号。允许空盒时空盒可互换；球也不可区分时，相同装量的盒也可互换，每个结果的标号数不再恒定。应按占用盒数用斯特林数，或直接数整数划分。

恰好几个逆序对 · 排列计数 · 少量逆序 · 约数筛 **C24**

长排列恰有 k 个逆序对 $1\dots n$ 的排列，求逆序对数 $0\dots k$ 的全部计数。先令每个正下标 t 的辅助值为 n，再对每个 $1\le d\le\min(n,k)$，向 d 的倍数位置减 d；各项除以下标，常数项设 0，做一次 **Exp**，即得 $O(k\log k)$ 算法。单问先排除 $k>\binom{n}{2}$，再利用逆序数关于 $\binom{n}{2}/2$ 对称；$k=0$ 答案 1。

排列很长 · 逆序很少 · 五边形数 · 稀疏容斥 **C25**

逆序数很小而排列很长 求长 $n\ge 1$ 排列恰有 k 个逆序对，且 $n\ge k$。先放宽每次插入新最大值的逆序贡献上限，预处理 $B_j=\binom{n+j-1}{j}$；再在偏移 $g=1,2,5,7,12,15,\dots$ 处按“减、减、加、加”循环加减 B_{k-g}，初值为 B_k。偏移为 $r(3r\pm 1)/2$。预处理 $O(k)$，单问 $O(\sqrt{k})$；全部前 k 项 $O(k\sqrt{k})$。

任意长度排列 · 逆序计数 · 不用 NTT · 背包分层 **C26**

任意 n、k 的逆序数免 NTT 做法 求长 n 排列的前 $k+1$ 个逆序数计数，$n,k \ge 1$。若 $n \le \sqrt{k}$，按插入位置做滑窗 **DP**。否则数组先设 $A_j = \binom{n+j-1}{j}$；第 $r = 1,2,\dots$ 层给 A 加入一个体积 r 的完全背包，每层（含第 **0** 层）右移 $r(n+1)$ 位累加。只需 $r \le k/(n+1)$，数组与移位均截断到下标 k，负下标视为 0；最后按五边形偏移交错加减，总 $O(k\sqrt{k})$、空间 $O(k)$。

无限件 · 商品组合 · 全部容量 · 倍数筛 **C27**

无限件商品的全部体积计数 n 类商品，每类可取任意件，同类副本不区分，不计取出顺序。求总体积 $0\dots m$ 的方案数：统计体积频次，清零辅助数组 g，每类体积 v 向 v 的所有正倍数位置加 v；令 $h_0 = 0, h_t = g_t/t$，一次 **Exp** 得答案。合并同体积后总 $O(n + m\log m)$；容量 0 为 1。

限量件数 · 多重背包计数 · 取零到上限 · 倍数加减 **C28**

每种物品有上限的背包计数 n 类商品，第 i 类体积 v、最多取 c 件，同类副本不区分，不计顺序。辅助数组清零；每类向 v 的正倍数位置加 v，再向 $(c+1)v$ 的正倍数位置减 $(c+1)v$；各项除以下标，常数项置 0 后 Exp。合并相同指数，总 $O(n + m\log m)$ 求容量 $0\dots m$；二进制拆分会改变方案数。

每件最多一次 · 子集个数 · 同重不同物 · 01 计数 **C29**

可区分的 0/1 物品计数 n 件可区分物品，每件取 0 或 1 次；即使同重，选了哪件也算不同方案。辅助数组清零，每件体积 v 向所有 v 的正倍数加 v，再向 $2v$ 的正倍数减 $2v$；各项除以下标，常数项置 0 后 Exp。按体积合并后 $O(n + m\log m)$ 求容量 $0\dots m$；不能用于最大价值。

无序拆数 · 整数分拆 · 五边形递推 · 互异与奇数 **C30**

整数拆分与五边形数 把整数无序拆成任意多个正整数，允许重复。设 $p(0) = 1$，求 $p(t)$ 时依次取较早的第 $t-1, t-2, t-5, t-7, \dots$ 项，按“加、加、减、减”循环累加；偏移为 $r(3r \pm 1)/2$。前 m 项 $O(m\sqrt{m})$，用稀疏分母求逆可 $O(m\log m)$。互异部件与仅奇数部件等势；限制最大部件须另加限制。

按顺序拼接 · 重复选块 · 不计顺序 · 数量向量 **C31**

有序拼接与无序多重集 每类块长为正整数，可重复使用；长度 v 有 c_v 类。若按顺序拼接，最后一块分类得到 $f_0 = 1, f_t = \sum_{v \le t} c_v f_{t-v}$，前 m 项用一次多项式求逆；恰好 k 块则求长度分布的 k 次幂。若只记录每类用了几块，不计顺序，则用无限件计数的倍数筛 + Exp；求前 m 项为 $O(m\log m)$，幂的标量快速幂另加 $O(\log(k+1))$。

截断多项式 · 求逆条件 · 对数指数 · 模数限制 **C34**

多项式求逆、Log、Exp 的适用条件 求前 $m \ge 1$ 项，快速卷积下求逆 / Log / Exp 常用 $O(m\log m)$。求逆须常数项非零；标准 **Log** 的输入常数项为 **1**，**Exp** 的输入常数项为 **0**。模素数 p 时，Log / Exp 中积分要除以 $1\dots m-1$，须 $m \le p$；所用卷积长度也必须受 NTT 支持。

巨大下标 · 常系数递推 · 有理式第几项 · Bostan–Mori **C35**

巨大下标的有理生成函数 已知 P/Q 且 $Q_0 \ne 0$，分子分母次数均至多 $d \ge 1$，只求第 $N \ge 1$ 项：Bostan–Mori 每轮筛奇／偶项、下标减半，$O(d\log(d+1)\log(N+1))$。$N = 0$ 直接取 P_0/Q_0；若 Q 为常数，直接取 P_N/Q_0，超次数则 0。d 阶常系数递推可转入此模型；输出前 N 项仍需线性输出量。

重复独立选择 · 恰选几次 · 总权值分布 · 多项式幂 **C36**

恰选 k 个有序对象的和分布 每次独立选一个非负整数权值对象，同一对象可重复，选择顺序计入方案；恰选 $k \ge 0$ 次的总权值分布为单次分布 A 的 k 次幂。$k = 0$ 返回常数 1；$k > 0$ 且 $A = 0$ 返回全零。否则先去零前缀、提出首个非零系数，再用 Log / Exp 求幂并移回；前 m 项 $O(m\log m + \log(k+1))$，最低可能次数达 m 则全零。

C 计数计算表与链递推

十二重计数：n 个球全部放入 m 个盒子

S 为第二类斯特林数；$P_m(t)$ 表示把 t 无序拆成至多 m 个正整数的方案数，允许重复；方括号为条件是否成立。

球	盒	允许空盒	每盒至多 1 个	每盒至少 1 个
有标号	有标号	m^n	$m^{\underline{n}} = m!/(m-n)!$	$m!S(n,m)$
有标号	无标号	$\sum_{k=0}^{\min(n,m)} S(n,k)$	$[n \le m]$	$S(n,m)$
无标号	有标号	$\binom{n+m-1}{m-1}$	$\binom{m}{n}$	$\binom{n-1}{m-1}$
无标号	无标号	$P_m(n)$	$[n \le m]$	$P_m(n-m)$

表中二项式 / 下降阶乘超范围为 0；负数下标的 P_m 为 0。统一单独处理 $m=0$：$n=0$ 时十二种均为 1，否则均为 0。$n=0, m>0$ 时允许空盒及至多 1 均为 1，至少 1 均为 0；$0^0=1$。

阶乘预处理后组合数可 $O(1)$；第二类整行一次卷积；划分数用对数系数约数筛加 exp。令 $L=\max(n,m)$，十二个答案一起可 $O(L\log L)$，无需十二套 DP。

斯特林数行／列计算表

$c(n,k)$ 固定表示无符号第一类，$S(n,k)$ 为第二类；有符号第一类为 $(-1)^{n-k}c(n,k)$。

任务	计数对象 / 数组转化	方法与时间
第一类，固定 n 求所有 k	$F_n=\prod_{0\le i<n}(x+i)$；$F_{2m}=F_m(x)F_m(x+m)$	Taylor 平移倍增，$O(n\log n)$
第二类，固定 n 求所有 k	$S(n,k)=\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j}j^n$	一次卷积，$O(n\log n)$
第一类，固定 k 求 $n\le N$	令 $a_0=0, a_t=1/t$；求底数组的 k 次幂，第 n 项乘 $n!/k!$	去零前缀，Log / Exp 求幂，$O(N\log N)$
第二类，固定 k 求 $n\le N$	令 $a_0=0, a_t=1/t!$；求底数组的 k 次幂，第 n 项乘 $n!/k!$	去零前缀，Log / Exp 求幂，$O(N\log N)$

一整张 $n,k\le N$ 的三角表有 $\Theta(N^2)$ 项，递推 $c(n,k)=c(n-1,k-1)+(n-1)c(n-1,k)$、$S(n,k)=S(n-1,k-1)+kS(n-1,k)$ 已是 $\Theta(N^2)$；行列快速算法不使整表变成近线性。

任意定向链：可直接还原的卷积递推

$s_1,\dots,s_{n-1}\in\{<,>\}$ 表示相邻约束；d_i 是前 i 个符号中的大于号数，$d_0=0$。f_i 是长度 i 前缀的合法排列数除以 $i!$，$f_0=1$。

$f_i=\sum_{0\le j<i,\ j=0 \text{ or } s_j=>} f_j\,(-1)^{d_{i-1}-d_j}/(i-j)!$。

转移中的符号分解成 $(-1)^{d_{i-1}}(-1)^{d_j}$，因此把已求出的 $f_j(-1)^{d_j}[j=0 \text{ 或} s_j=>]$ 与 $1/t!$ 卷积即可。答案为 $n!f_n$，CDQ+NTT 为 $O(n\log^2 n)$。

Q 二次瓶颈、背包与状态 DP

同一族问题相邻排列；几何变式注意互异点、配色与退化情形。

三数求和 · 凑目标 · 三个不同下标 · 3SUM **Q01**

3SUM n 个大值域数，找三个不同下标使数值和等于给定目标，按 $O(n^2)$：排序后枚举一项、其余双指针。小整数值域可做频次卷积，但要剔除同一下标重复使用的贡献；数值相等的不同下标仍可选。

三数等式 · 等差三项 · 三组选择 · 线性系数 **Q02**

三数线性等式／三项等差 三组各 n 个数，每组取一个，满足 $\alpha a+\beta b+\gamma c=T$；三个固定非零系数直接乘入数组，就是三组 3SUM，按 $O(n^2)$。含 $a+b=c$、$a+c=2b$；系数为 0 时会降成更简单模型，同数组取数另需保证下标互异。

三点一线 · 零面积 · 斜率相同 · 几何三数和 **Q03**

三点共线／零面积三角形 n 个互异整点找三个共线点：逐点按精确规范化方向分组，固定字长坐标下哈希期望 $O(n^2)$，排序分组 $O(n^2\log n)$。互异数值映到 (x,x^3) 后，三点共线当且仅当三数和为 0。坐标重合点须先单独处理；方向计算与立方不能溢出。

三条平行线 · 各取一点 · 彩色共线 · 等距直线 **Q04**

三条平行线各取一点 三条等距平行线归一化为 $y=0,1,2$，各取一点 $(a,0),(b,1),(c,2)$ 共线，恰等价于三组数满足 $a+c=2b$，每组 n 点按 $O(n^2)$。必须各取一组；任选三个点会被同一条线上的三点轻易满足。

三线交一点 · 直线对偶 · 参数点 · 共点 **Q05**

三条直线共点 斜率互异的直线 $y=a_ix+b_i$ 中找三条共有限点，等价于参数点 (a_i,b_i) 三点共线，可用二次级枚举配合方向分组。只在斜率互异、非竖直线条件下直接套此对偶；平行、重合、竖直线应单独分类。

退化三角形 · 三根木棒 · 三角不等式 · 排序相邻 **Q06**

退化三角形与普通三角形 正边长中选三个不同下标，恰构成退化三角形即 $a+b=c$，按 $O(n^2)$。只问能否构成面积为正的三角形，则排序后检查是否有相邻三项满足 $a_i+a_{i+1}>a_{i+2}$，总 $O(n\log n)$；计数全部三角形不能只检查相邻项。

四数求和 · 两两和 · 折半 · 互异下标 **Q07**

两组 pair sum ／ 4SUM 四组各 n 个数，每组取一个使总和为 T：存一侧的两两和，查询另一侧的补数；哈希期望 $O(n^2)$、排序 $O(n^2\log n)$，空间 $O(n^2)$。同数组选四个不同下标时，扫描第三个下标 k，只存 $i<j<k$ 的和，再查询 $k<l$，保证两对不交。

下标相加 · 卷积型三数和 · 数值相等 · 不能直接 FFT **Q08**

下标卷积型 3SUM 数组下标范围内判断是否有 i,j 满足 $A_i+A_j=A_{i+j}$，按 $O(n^2)$。下标满足和式仅是必要结构，还要逐对满足数值等式，不能直接当普通加乘卷积。是否要求 $i,j,i+j$ 互异，以及下标从 0 还是 1 开始，均须按题意限定。

最小加卷积 · 最大加卷积 · 两段合并 · 离散凸 **Q09**

min/max-plus 卷积 两个任意长度 n 数组求所有 $c_k=\min_{i+j=k}(a_i+b_j)$，按 $O(n^2)$，max 版可取负。一列离散凸（相邻差分非递减）、另一列任意，转成 Monge 矩阵逐行求最小值：决策单调分治 $O(n\log n)$，SMAWK 可 $O(n)$。两列都凸时直接合并两列差分即 $O(n)$；只有数值单调不能代替凸性。

最长公共子序列 · 编辑距离 · 字符串相似 · 压位 **Q10**

LCS ／编辑距离 两串长 $n\ge m\ge 1$，求 LCS 长度，或插入 / 删除 / 替换均代价 1 的全局编辑距离，普通 DP 为 $O(nm)$；各自专用位并行算法可 $O(n\lceil m/w\rceil)$。只检查编辑距离是否不超过 k，可做带状 DP $O(n(k+1))$；带外结果只能判大于 k。

最短公共超序列 · 只增删 · 合并两串 · LCS 转化 **Q11**

两串 SCS ／仅增删编辑距离 两串长 n,m，设 LCS 长度为 L。同时包含两串为子序列的最短串长是 $n+m-L$；只准插入、删除，且每次代价 1 的编辑距离是 $n+m-2L$。只求长度可沿用 LCS 压位；允许代价 1 的替换时不能套后式，恢复具体串需额外回溯。

回文子序列 · 最少删除 · 倒串 LCS · 恢复方案 **Q12**

最长回文子序列 长 n 字符串的最长回文子序列长度等于它与倒串的 LCS 长度；普通区间 DP $O(n^2)$，只求长度可压位。任意恢复的 LCS 未必回文，输出具体回文要用区间 DP 或保证对称的正确回溯。最少删除数为 $n-\mathrm{LPS}$；连续回文子串另有线性算法。

两集合不相交 · 空交 · 正交向量 · 小全集 **Q13**

任意集合判空交 两组各 n 个集合，全集大小 d，找一对来自不同组的集合使交集为空；压位枚举 $O(n^2\lceil d/w\rceil)$。全集很小时，把一组的出现掩码做子集 OR 的 SOS DP，另一组查其补集是否含已有子集；不可误写成只查补集本身。

凑目标 · 可达和 · 01 背包 · 折半搜索 **Q14**

子集和 n 个非负整数，每件最多选一次，问能否凑成 $T\ge 0$；布尔 DP $O(nT)$，位集移位或为 $O(n\lceil(T+1)/w\rceil)$，空间 $O(T)$ 位。允许空集时 $T=0$ 必可达，零重量不影响其他目标可达性。目标大而件数小可折半；计数或最大价值不能直接用布尔位集。

恰好几次 · 罚分二分 · 数量跳跃 · WQS **Q15**

WQS 二分会跳过数量 令 $f(t)$ 是恰做 t 次的最小代价，优化 $f(t)+\lambda t$ 时最优数量随罚分单调，仍可能永远跳过指定 k。如 $f(0)=f(2)=0,f(1)=10$，任何罚分都不选 1。恢复恰 k 次必须另证 f 的离散凸性或该点在下凸包上，并正确处理同价时的数量范围。

总重量很小 · 全部可达和 · 同重合并 · 压位背包 **Q16**

总重量小的全部可达和 正整数 0/1 重量总和 S。将三个同重 a 替换成一件 a 和一件 $2a$，仅保持可达和及总重量；按重量桶不断进位，使每个重量至多两件，剩 $O(\sqrt{S})$ 件后做 bitset。总 $O(S+\sqrt{S}\lceil(S+1)/w\rceil)$；位集占 $O(S)$ 位，直接计数桶另占 $O(S)$ 个机器字。不能保方案数或最大价值。

背包可行性 · 布尔卷积 · 乘积树 · 模数消零 **Q17**

可达和的卷积乘积树 正整数 0/1 重量总和 S，求所有可达和：每件用仅下标 0 和其重量为 1 的布尔数组，平衡乘积树逐层卷积，并在每次卷积后立刻把非零项改成 1。用支持所需长度且 $p>S+1$ 的 NTT 素数，保证单层整数系数不会绕回，可确定性 $O(S\log^2 S)$。完整计数积最后才取模判非零，会漏解。

I 信息论、查询与状态压缩

比较次数、查询次数、输出量、存储位数分别计算。

输出太多 · 所有方案 · 下标解 · 只求个数 I01

显式输出量 显式输出 L 个机器字，至少需 $\Omega(L)$ 时间。n 个 0 的零和三元组有 $\binom{n}{3}$ 个不同下标解；但只判存在或只统计下标解数，不需逐个列举，一般 3SUM 可按 $O(n^2)$ 做。输出量下界不能直接用于只求一个计数值。

黑盒函数 · 找最小值 · 没有单调 · 取值查询 I02

任意函数查询 只允许查询独立黑盒 $f(1),\dots,f(n)$，无单调、单峰或数值下界保证，确定性算法精确找最小值最坏必须查询全部 **n** 个位置。知道函数公式并能利用代数结构，或只求近似值，均不属于此模型。

排序下界 · 第 k 小 · 比较模型 · 整数排序 I03

比较排序与选择 n 个互异元素仅通过两两比较排序，最坏需 $\Omega(n\log n)$ 次比较；但单个第 **k** 小可 $O(n)$，最小值只需 n-1 次比较。整数基数排序使用位表示和桶操作，不受纯比较排序下界限制，其耗时另依字长与值域计算。

交互题 · 问几次 · 信息量 · 决策树 I04

交互询问的信息量 确定性询问需区分 **R** 种不同正确答案，且任何一次询问至多有 $b \ge 2$ 种可能反馈，则最坏至少问 $\lceil \log_b R \rceil$ 次。R 数的是必须区分的答案，不一定是输入总数；一个整数反馈可能携带多位信息。

集合压缩 · 成员查询 · 精确摘要 · 空间下界 I05

精确集合摘要 U 元全集的任意 **k** 元子集，若只保存摘要且须无误回答所有“元素是否在集合中”的查询，至少需 $\lceil \log_2 \binom{U}{k} \rceil$ 位。前提是只依靠摘要、不回读原集合；这是空间下界，不能直接当作查询时间下界。

DP 压状态 · 历史合并 · 未来区分 · 状态数 I06

状态何时能合并 确定性状态压缩若把两份历史合并，却存在同一个对二者都合法的后续使正确答案不同，该合并就不正确。R 份历史若两两能由某个共同合法后续区分，至少需 R 种状态；这不意味着算法必须显式枚举全部 R 种。

哈希碰撞 · 双哈希 · 绝对正确 · 判等 I07

固定哈希与精确判等 对象取值超过 2^b 种时，固定 **b** 位摘要必有碰撞；两个哈希拼接后也只按总位数计算，不能给出确定性判等保证。随机选哈希需按具体输入与对手模型估错率；要求绝对正确时，摘要相等还须核验原对象或使用无碰撞表示。

两两求和 · 总贡献 · 网格可达 · 不用逐对 I08

两两贡献求和 只求所有点对贡献的总和，不能用点对数量推出二次下界。例如 $N\times N$ 网格可有任意障碍，每步只向右或下走；每空格 u 有权 a_u，求所有互异、u 可达 v 的有序点对的 $a_u a_v$ 总和，可分治 $O(N^2\log N)$。每对只计一次，不按路径条数计。

指数输入 · 所有短串 · 共同子序列 · 出现于多串 I09

指数参数已经写入输入 输入用 $\Theta(2^n)$ 个成员位列出长至多 n 的所有 01 串是否属于集合 S。可用 $O(n2^n)$ 共享子序列 DP，求每个候选串被 S 中多少条不同原串包含，从而找至少被 K 条原串包含的最长子序列。这里一条原串只计一次；这是相对输入近线性的算法，非一般多串 LCS 的多项式算法。